

3.8 Правила отбора для многоэлектронного атома

Переход между состояниями $|i\rangle$ и $|f\rangle$ возможен в данном приближении, если матричный элемент оператора взаимодействия не равен нулю. Для электрического дипольного перехода (E1) это $\mathbf{d}_{fi} = \langle f | \hat{\mathbf{d}} | i \rangle$. **Правила отбора** указывают, когда такой элемент обязательно обращается в нуль из-за симметрии состояний и оператора.

Почему в дипольном переходе меняется состояние одного электрона

Дипольный момент атома при неподвижном ядре в начале координат:

$$\hat{\mathbf{d}} = q_e \sum_a \hat{\mathbf{r}}_a, \quad q_e = -e, \quad e > 0.$$

На доске заряд электрона обозначен через e ; здесь знак заряда отделён от его модуля. На правила отбора общий знак не влияет. Для двух электронов и произведений ортонормированных орбиталей

$$\langle a'b' | \hat{\mathbf{d}} | ab \rangle = q_e [\langle a' | \hat{\mathbf{r}} | a \rangle \delta_{b'b} + \delta_{a'a} \langle b' | \hat{\mathbf{r}} | b \rangle].$$

Если одновременно $a' \neq a$ и $b' \neq b$, оба слагаемых равны нулю. Поэтому **одночастичный дипольный оператор** меняет не более одной занятой спин-орбитали. Для детерминантов Слейтера вывод тот же; антисимметризация добавляет обменные слагаемые, но не снимает это ограничение.

Это правило относится к **чистым электронным конфигурациям**. Примесь других конфигураций может сделать слабым, но ненулевым переход, который по основным конфигурациям выглядит двухэлектронным.

Мультипольность, момент и чётность

Обозначения E1 и M1 отвечают электрическому и магнитному диполю, E2 и M2 — электрическому и магнитному квадруполью. Их операторы имеют соответственно тензорный ранг $k = 1$ и $k = 2$. Схематически:

$$\text{E1} : \mathbf{d}, \quad \text{M1} : \boldsymbol{\mu}, \quad \text{E2} : Q_{uv} \sim \sum_a q_e r_{au} r_{av}, \quad \text{M2} : M_{uv} \sim \sum_a \mu_{au} r_{av}.$$

Для квадрупольей подразумеваются соответствующие неприводимые тензорные части; a нумерует электроны, u, v — координаты.

Для атома без внешнего поля строгие ограничения на полный момент:

$$|J_f - J_i| \leq k \leq J_f + J_i, \quad \Delta M_J = 0, \pm 1, \dots, \pm k.$$

Первое неравенство — правило треугольника при сложении момента атома с моментом излучения. Оно учитывает и исключения при малых J . Чётность конфигурации равна $\pi = (-1)^{\sum_a \ell_a}$.

Правило	E1	M1	E2	M2
ΔJ	$0, \pm 1$		$0, \pm 1, \pm 2$	
Исключения	$0 \not\rightarrow 0$		$0 \not\rightarrow 0, 1; \quad \frac{1}{2} \not\rightarrow \frac{1}{2}$	
ΔM_J	$0, \pm 1$		$0, \pm 1, \pm 2$	
Чётность	меняется	сохраняется	сохраняется	меняется

Указанные значения ΔM_J дополнительно ограничены поляризацией излучения и угловыми коэффициентами. В частности, для дипольного перехода при $\Delta J = 0$ компонент $M_i = M_f = 0$ отсутствует.

При пренебрежении смешиванием конфигураций E1-переход меняет одну орбиталь с $\Delta \ell = \pm 1$; ограничений на Δn нет. Для M1 в ведущем нерелятивистском приближении конфигурация сохраняется ($\Delta n = \Delta \ell = 0$). Для E2 возможны сохранение конфигурации или изменение одной орбитали с $\Delta \ell = 0, \pm 2$, но $\ell = 0 \leftrightarrow 0$ исключено. Для M2 на слайде указано изменение одной орбитали с $\Delta \ell = \pm 1$.

Дополнительные правила при LS-связи

В чистой LS-связи электрический оператор не действует на спин, поэтому для E1 и E2 $\Delta S = 0$. Для ведущего M1-оператора $\mu \propto \mathbf{L} + 2\mathbf{S}$ также сохраняются L и S . Условия со слайда для $\Delta S = 0$:

Переход	Ограничение на L
E1	$\Delta L = 0, \pm 1$, кроме $0 \leftrightarrow 0$
M1	$\Delta L = 0$
E2, M2	$\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2$, кроме $0 \leftrightarrow 0, 1$

Для E1 правило $\Delta L = 0$ допустимо у многоэлектронного атома: оно не противоречит $\Delta \ell = \pm 1$ для отдельного электрона. M1-линии внутри одного чистого LS-терма связывают разные компоненты тонкой структуры с $\Delta J = \pm 1$.

Нижняя строка таблицы на слайде относится к спин-меняющим каналам $\Delta S = \pm 1$: для E1/M1 там указано $|\Delta L| \leq 2$, для E2 — $|\Delta L| \leq 3$ с исключением $0 \leftrightarrow 0$, для M2 — $|\Delta L| \leq 1$ с тем же исключением. Для E1, M1 и E2 это условия для слабых линий с учётом смешивания термов, а не замена строгим правилам. Их применение требует знания примесей. M2-оператор содержит спиновую часть и может давать спин-меняющие переходы уже между чистыми термами.

3.9 Спектры углерода и гелия

Углерод: чётность конфигураций и разрешённые линии

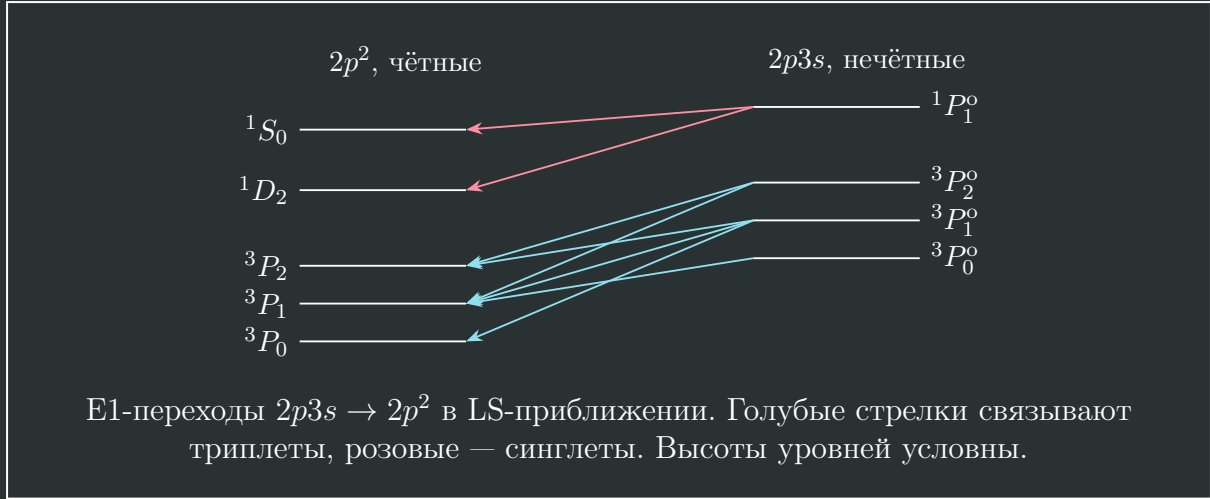
Замкнутый остов $1s^2 2s^2$ далее не выписываем. Для конфигурации $2p^2$, разобранный в предыдущей лекции,

$$2p^2 : \quad {}^3P_{0,1,2}, \quad {}^1D_2, \quad {}^1S_0, \quad \pi = (-1)^{1+1} = +1.$$

При возбуждении одного электрона получаем

$$\begin{aligned} 2p3s : \quad & {}^3P_{0,1,2}^o, \quad {}^1P_1^o, & \pi &= (-1)^{1+0} = -1, \\ 2p3d : \quad & {}^{1,3}P^o, \quad {}^{1,3}D^o, \quad {}^{1,3}F^o, & \pi &= (-1)^{1+2} = -1. \end{aligned}$$

Индекс о обозначает нечётность. Для неэквивалентных электронов $2p$ и $3s$ возможны $S = 0, 1$, а $L = 1$. При сложении $\ell_p = 1$ и $\ell_d = 2$ получаются $L = 1, 2, 3$.



Таким образом, ${}^3P_0^o \rightarrow {}^3P_1$ разрешён, а ${}^3P_0^o \rightarrow {}^3P_0$ запрещён по J . Синглет ${}^1P_1^o$ связан с 1D_2 и 1S_0 . Для конфигурации $2p3d$ триплеты ${}^3P^o$ и ${}^3D^o$ могут переходить в 3P , а ${}^3F^o \rightarrow {}^3P$ запрещён по ΔL . Синглетные ${}^1P^o, {}^1D^o, {}^1F^o$ могут переходить в 1D ; в 1S — только ${}^1P^o$. Для каждой пары уровней дополнительно проверяют ΔJ .

Нарушение LS-связи и интеркомбинационные линии

В реальном атоме спин-орбитальное взаимодействие смешивает термы с одинаковыми J и чётностью. Поэтому L, S могут быть лишь приближёнными квантовыми числами, хотя J и чётность сохраняются. Например, для уровня гелия, преимущественно триплетного,

$$|\widetilde{{}^3P_1^o}\rangle = \sqrt{1 - |\eta|^2} |{}^3P_1^o\rangle + \eta |{}^1P_1^o\rangle, \quad |\eta| \ll 1.$$

Здесь η — коэффициент примеси, обозначенный на слайде через ϵ ; используем другую букву, чтобы не путать его со скоростью света. Тогда для перехода в основное состояние $1s^2 {}^1S_0$

$$\langle {}^1S_0 | \hat{\mathbf{d}} | \widetilde{{}^3P_1^o} \rangle = \eta \langle {}^1S_0 | \hat{\mathbf{d}} | {}^1P_1^o \rangle.$$

Вероятность пропорциональна квадрату матричного элемента, поэтому такая **интеркомбинационная линия** подавлена множителем $|\eta|^2$ относительно разрешённого канала при прочих равных. Правило $\Delta S = 0$ не нарушено для каждой чистой компоненты: переход обеспечивает синглетная примесь.

Слабые каналы распада гелия

Основное состояние — $1s^2 {}^1S_0$. Обычные E1-линии связывают синглеты с синглетами и триплеты с триплетными. Если E1-канал отсутствует, распад возможен через более слабый механизм, и уровень может быть **метастабильным**, то есть долгоживущим.

Переход	Канал	$w, \text{с}^{-1}$
$1s3d^1D_2 \rightarrow 1s2p^1P_1^o$	E1	$6.4 \cdot 10^7$
$1s2p^1P_1^o \rightarrow 1s2s^1S_0$	E1	$2 \cdot 10^6$
$1s2p^1P_1^o \rightarrow 1s^2^1S_0$	E1	$1.8 \cdot 10^9(1 - \eta ^2)$
$1s2p^3P_J^o \rightarrow 1s2s^3S_1$	E1	$\sim 10^7$
$1s2p^3P_1^o \rightarrow 1s^2^1S_0$	E1, примесь	$1.8 \cdot 10^9 \eta ^2$
$1s2p^3P_1^o \rightarrow 1s2s^1S_0$	E1, примесь	$3.0 \cdot 10^{-2}$
$1s2s^1S_0 \rightarrow 1s^2^1S_0$	E1+E1	51
$1s3d^1D_2 \rightarrow 1s^2^1S_0$	E2	$\sim 10^2$
$1s2s^3S_1 \rightarrow 1s^2^1S_0$	M1, слабый	$1.3 \cdot 10^{-4}$
$1s2p^3P_2^o \rightarrow 1s^2^1S_0$	M2	0.33

Числа приведены по схеме на слайде; это вероятности в единицу времени. Слабый M1-распад $^3S_1 \rightarrow ^1S_0$ возникает за пределами ведущего нерелятивистского M1-приближения. Для группы $1s2p^3P_J^o$ на слайде также показаны интервалы тонкой структуры 0.99 см^{-1} между $J = 0, 1$ и 0.076 см^{-1} между $J = 1, 2$.

Переход $1s2s^1S_0 \rightarrow 1s^2^1S_0$ запрещён как однофотонный E1: оба состояния чётные и $J_i = J_f = 0$. При **двухфотонном переходе** испускаются два фотона,

$$\hbar\omega_1 + \hbar\omega_2 = E_i - E_f.$$

Два E1-взаимодействия допускают сохранение итоговой чётности и суммарный момент фотонов, равный нулю. Поэтому E1+E1-канал существует, хотя одиночный E1-переход запрещён. При доминировании этого канала время жизни составляет $\tau \simeq 1/51 \approx 0.020 \text{ с}$.

3.10 Масштабы взаимодействий и нарушение LS-связи

Тяжёлый атом: пример ртути

На схеме Hg с основной конфигурацией $6s^2$ показаны синглетные и триплетные серии S, P, D, F . Кроме переходов внутри одной мультиплетности появляются линии между ними: смешивание становится существеннее, чем в лёгких атомах.

Водородоподобная оценка из лекции, в системе СГС:

$$mv^2 \sim Z^2 Ry \sim \frac{mZ^2 e^4}{\hbar^2} \implies \frac{v}{c} \sim Z \frac{e^2}{\hbar c} = Z\alpha, \quad \alpha \simeq \frac{1}{137}.$$

С ростом Z усиливаются релятивистские эффекты, включая спин-орбитальное взаимодействие. Для внутренних электронов ртути ($Z = 80$) оценка даёт $Z\alpha \approx 0.58$. Это оценка масштаба, а не скорость внешнего $6s$ -электрона: для него существенно экранирование ядра.

На диаграмме ртути выделены уровни $6s6p^3P_{0,1,2}^o$ и $6s6p^1P_1^o$. Примесь синглета к $^3P_1^o$ открывает E1-переход в основное $6s^2^1S_0$. Для $^3P_0^o$ и $^3P_2^o$ такой E1-переход по-прежнему исключён строгим правилом по J .

Электростатическое и спин-орбитальное расщепление

Пример Cr^{3+} , конфигурация $3d^3$, показывает два масштаба: электростатическое взаимодействие разделяет термы 4F и 4P , а спин-орбитальное расщепляет каждый по J . Статистический вес уровня равен $g_J = 2J + 1$.

Терм	J	g_J	Интервал до следующего J , см^{-1}
4F	3/2	4	244
	5/2	6	317
	7/2	8	395
	9/2	10	—
4P	1/2	2	143
	3/2	4	266
	5/2	6	—

На слайде нижний уровень ${}^4P_{1/2}$ находится примерно на 14072 см^{-1} выше ${}^4F_{3/2}$, а расстояние между центрами тяжести термов равно 13774 см^{-1} . Центр тяжести учитывает вырождение:

$$\bar{E}_{LS} = \frac{\sum_J (2J + 1) E_J}{\sum_J (2J + 1)}.$$

Из полученной ранее формулы $E_J = \bar{E}_{LS} + \frac{A_{LS}}{2} [J(J + 1) - L(L + 1) - S(S + 1)]$ следует

$$E_J - E_{J-1} = A_{LS} J.$$

Это **правило интервалов Ланде**. Числа на слайде выполняют его приближённо: отклонения отражают ограниченность чистой LS-модели. При этом расщепление между термами существенно больше интервалов внутри терма, что и позволяет использовать LS-связь как первое приближение.

Взаимодействие атома с излучением

Вероятности переходов и квантование поля

4.1 Гамильтониан и вероятность перехода

Система включает атом и электромагнитное поле:

$$\hat{H} = \hat{H}_E + \hat{H}_R + \hat{H}_I = \hat{H}_0 + \hat{H}_I.$$

Здесь $\hat{H}_E$ — гамильтониан атома, $\hat{H}_R$ — свободного излучения, $\hat{H}_I$ — их взаимодействия. Состояние всей системы Φ подчиняется уравнению Шрёдингера:

$$i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \hat{H}\Phi, \quad \Phi(t) = \hat{U}(t, t_0)\Phi(t_0).$$

Для не зависящего явно от времени гамильтониана

$$\hat{U}(t, t_0) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_0)\right].$$

Начальное $|i\rangle$ и выбранное конечное $|f\rangle$ состояния включают как состояние атома, так и числа фотонов. После эволюции система, вообще говоря, находится в суперпозиции; амплитуда обнаружить её в $|f\rangle$ равна

$$A_{fi}(t) = \langle f | \hat{U}(t, t_0) | i \rangle, \quad P_{fi}(t) = |A_{fi}(t)|^2, \quad w_{fi} = \frac{dP_{fi}}{dt}.$$

P_{fi} — безразмерная вероятность, а w_{fi} имеет размерность s^{-1} . Постоянная скорость перехода возникает в режиме применимости теории возмущений после суммирования по доступным модам поля.

Если независимые каналы распада имеют постоянные скорости, населённость исходного уровня убывает как $N_i(t) = N_i(0)e^{-t/\tau_i}$, причём

$$\frac{1}{\tau_i} = \sum_f w_{fi}.$$

Чем слабее все доступные каналы, тем больше время жизни.

Дипольное приближение и оценка взаимодействия

Если поле почти не меняется на размере атома, взаимодействие записывается через дипольный момент:

$$\hat{H}_I = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{E}}, \quad ka \ll 1, \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

Здесь a — размер атома, $\mathbf{E}$ — электрическое поле. В тетради приведена оценка через потенциал излучения: $H_I \sim dE \sim ea k \varphi_{\text{rad}}$. Для поперечной волны под φ_{rad} здесь следует понимать масштаб векторного потенциала: в СГС $E \sim kA$, а скалярный потенциал свободной поперечной волны можно выбрать равным нулю.

Для характерного атомного перехода

$$a \sim \frac{\hbar^2}{me^2}, \quad \mathcal{E} \sim \frac{me^4}{\hbar^2}, \quad \frac{1}{k} \sim \frac{\hbar c}{\mathcal{E}} \implies ka \sim \alpha \ll 1.$$

Поэтому поле можно считать однородным в пределах атома. Следует различать приведённую длину $1/k = c/\omega$ и обычную длину волны $\lambda = 2\pi c/\omega$. Оценка даёт $H_I \sim \alpha e \varphi_{\text{rad}}$; запись порядка $\alpha \mathcal{E}$ дополнительно предполагает $e \varphi_{\text{rad}} \sim \mathcal{E}$. **Малость ka обосновывает дипольное приближение, а слабость возмущения зависит также от амплитуды поля.**

4.2 Временная теория возмущений

Адиабатическое включение и оператор эволюции

Для расчёта переходов взаимодействие формально включают из далёкого прошлого:

$$t_0 \rightarrow -\infty, \quad \hat{H}_I(t) = \hat{V} e^{\varepsilon t}, \quad \varepsilon \rightarrow +0.$$

При конечном $\varepsilon > 0$ взаимодействие исчезает при $t \rightarrow -\infty$, а временные интегралы сходятся. Предел берут после вычислений. Это приём задания начальных условий, а не утверждение о реальном включении лампы или лазера.

В **представлении взаимодействия** свободная эволюция вынесена из состояния:

$$|\Phi_I(t)\rangle = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} |\Phi(t)\rangle, \quad \hat{V}_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} e^{\varepsilon t}.$$

Для соответствующего оператора эволюции получаем точное интегральное уравнение

$$\hat{U}_I(t, -\infty) = 1 - \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t \hat{V}_I(t_1) \hat{U}_I(t_1, -\infty) dt_1.$$

Подстановка правой части под интеграл даёт последовательные порядки:

$$\begin{aligned} \hat{U}_I(t, -\infty) = 1 - \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t \hat{V}_I(t_1) dt_1 \\ - \frac{1}{\hbar^2} \int_{-\infty}^t dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2) + \dots \end{aligned}$$

Предел $t_2 \leq t_1$ сохраняет порядок двух взаимодействий. Так раскрывается интегральная запись со слайда: в первом порядке под интегралом оставляют свободную эволюцию, во втором — ещё одно действие возмущения.

Первый порядок: золотое правило Ферми

Пусть $\hat{H}_0|n\rangle = E_n|n\rangle$, $V_{fi} = \langle f|\hat{V}|i\rangle$ и $\omega_{fi} = (E_f - E_i)/\hbar$. Амплитуда первого порядка:

$$A_{fi}^{(1)} = -\frac{i}{\hbar} V_{fi} \int_{-\infty}^t e^{(i\omega_{fi} + \varepsilon)t_1} dt_1 = -\frac{iV_{fi}}{\hbar} \frac{e^{(i\omega_{fi} + \varepsilon)t}}{\varepsilon + i\omega_{fi}}.$$

Дифференцируя квадрат модуля и используя $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \varepsilon/(x^2 + \varepsilon^2) = \pi\delta(x)$, получаем **золотое правило Ферми**:

$$w_{fi}^{(1)} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i).$$

Дельта-функция выражает сохранение **полной энергии системы «атом + поле»**. Например, при испускании фотона атом теряет энергию $\hbar\omega$, а поле приобретает её; энергии самого атома до и после перехода не равны.

Для континуума конечных состояний суммируют по f . При плотности состояний $\rho(E_f)$ это даёт

$$w_i = \frac{2\pi}{\hbar} \int |V_{fi}|^2 \rho(E_f) \delta(E_f - E_i) dE_f.$$

Таким образом, скорость определяется и силой взаимодействия, и числом доступных конечных состояний.

Второй порядок и промежуточные состояния

При двух действиях возмущения между ними вставляют полный набор состояний $\sum_l |l\rangle\langle l| = 1$. Амплитуда содержит произведение $V_{fl}V_{li}$, то есть цепочку $i \rightarrow l \rightarrow f$. В нерезонансном случае формула со слайда имеет вид

$$\begin{aligned} w_{fi}^{(2)} &= \frac{2\pi}{\hbar} \left| \sum_l \frac{V_{fl}V_{li}}{E_i - E_l + i0} \right|^2 \delta(E_f - E_i) \\ &= \frac{2\pi}{\hbar^3} \left| \sum_l \frac{V_{fl}V_{li}}{\omega_i - \omega_l + i0} \right|^2 \delta(E_f - E_i), \quad E_n = \hbar\omega_n. \end{aligned}$$

Здесь второй порядок относится к амплитуде; её квадрат имеет четвёртый порядок по взаимодействию. Сначала складываются амплитуды разных путей через l , поэтому они могут интерферировать. Промежуточное состояние обычно виртуальное: отдельный шаг не обязан сохранять энергию. При резонансе знаменателя нужно учитывать ширину уровня и возможный последовательный каскад.

Для двухфотонного испускания есть два порядка: сначала фотон 1, затем 2, или наоборот. Если $\mathcal{E}_n$ — энергии атома, структура атомной части амплитуды E1+E1 такова:

$$\mathcal{A} \propto \sum_n \left[\frac{(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{d}_{fn})(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{d}_{ni})}{\mathcal{E}_i - \mathcal{E}_n - \hbar\omega_1} + \frac{(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{d}_{fn})(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{d}_{ni})}{\mathcal{E}_i - \mathcal{E}_n - \hbar\omega_2} \right].$$

$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ задают поляризации фотонов. Это и позволяет описать двухфотонный распад синглетного $2s$ -уровня гелия, рассмотренный выше.

4.3 Операторы переходов и квантование поля

Атомный оператор в базисе состояний

Любой оператор можно разложить по матричным элементам. Для диполя:

$$\hat{\mathbf{d}} = \sum_{i,j} \mathbf{d}_{ij} |i\rangle\langle j|, \quad |i\rangle\langle j|k\rangle = \delta_{jk} |i\rangle.$$

Оператор $|i\rangle\langle j|$ переводит атом из j в i . На лекции он обозначен $\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j$. Для одного атома это удобная запись оператора перехода; равенство с $|i\rangle\langle j|$ понимается в одно-атомном секторе.

Мода поля k задаётся волновым вектором и поляризацией. Операторы уничтожения и рождения фотона действуют так:

$$\hat{a}_k |N_k\rangle = \sqrt{N_k} |N_k - 1\rangle, \quad \hat{a}_k^\dagger |N_k\rangle = \sqrt{N_k + 1} |N_k + 1\rangle.$$

При выборе вещественных модовых коэффициентов поле в точке атома можно записать в форме

$$\hat{\mathbf{E}}(t) = i \sum_k \mathcal{E}_k \mathbf{e}_k (\hat{a}_k e^{-i\omega_k t} - \hat{a}_k^\dagger e^{i\omega_k t}).$$

Пространственные фазы здесь включены в выбор мод. Множитель i обеспечивает эрмитовость поля; на слайде он скрыт в знаке пропорциональности. Подстановка в $-\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{E}}$ связывает атомный переход с уничтожением или рождением фотона.

Двухуровневый атом: четыре слагаемых

Выберем $E_2 > E_1$, $\hat{\sigma}_+ = |2\rangle\langle 1|$, $\hat{\sigma}_- = |1\rangle\langle 2|$. Для состояний определённой чётности диагональные дипольные элементы равны нулю. Выбрав фазу состояний так, чтобы d_{12} был вещественным, для выбранной компоненты диполя получим

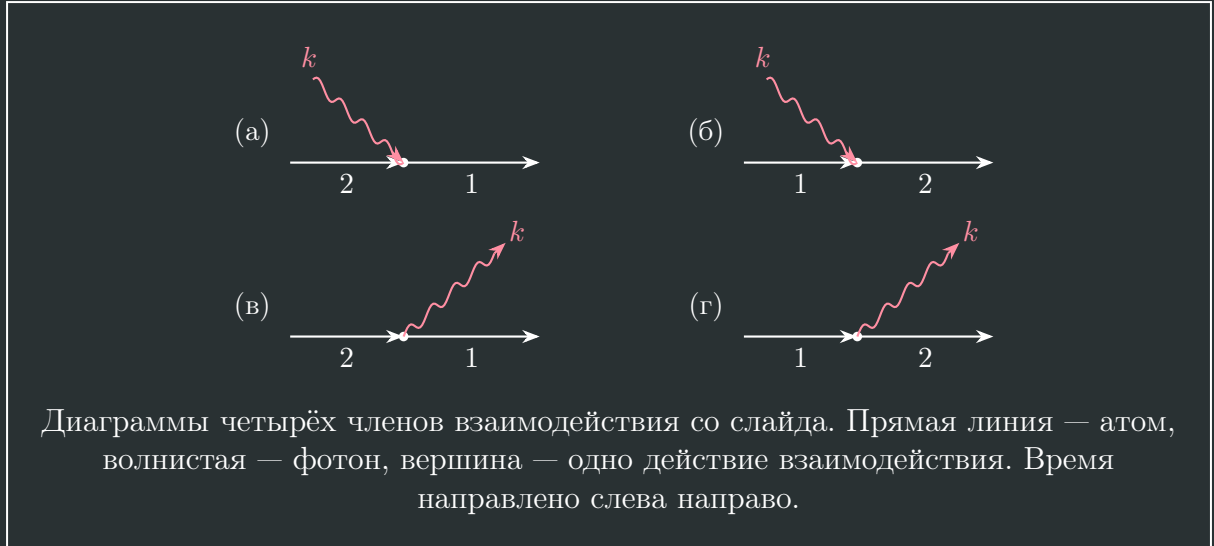
$$\hat{d} = d_{12}(\hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+).$$

Для одной моды, временно опуская коэффициенты и временные фазы,

$$(\hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+)(\hat{a} - \hat{a}^\dagger) = \underbrace{\hat{\sigma}_- \hat{a}}_a + \underbrace{\hat{\sigma}_+ \hat{a}}_б - \underbrace{\hat{\sigma}_- \hat{a}^\dagger}_в - \underbrace{\hat{\sigma}_+ \hat{a}^\dagger}_г.$$

В последнем слагаемом на слайде опечатка: при раскрытии скобок перед ним также получается минус.

	Оператор	Изменение состояния	Смысл
а	$\sigma_- a$	$ 2, N\rangle \rightarrow 1, N-1\rangle$	атом и поле теряют энергию
б	$\sigma_+ a$	$ 1, N\rangle \rightarrow 2, N-1\rangle$	поглощение
в	$\sigma_- a^\dagger$	$ 2, N\rangle \rightarrow 1, N+1\rangle$	испускание
г	$\sigma_+ a^\dagger$	$ 1, N\rangle \rightarrow 2, N+1\rangle$	атом и поле получают энергию



При резонансе $\hbar\omega \simeq E_2 - E_1$ слагаемые б и в сохраняют энергию в реальном одно-фотонном процессе. Члены а и г, называемые **противовращающимися**, осциллируют с суммой частот $\omega + \omega_{21}$. В слабом почти резонансном поле ими часто пренебрегают (приближение вращающейся волны). Они всё же могут входить в виртуальные процессы и энергетические поправки.

Из матричных элементов фотонных операторов следует

$$w_{\text{погл}} \propto N_k, \quad w_{\text{исп}} \propto N_k + 1.$$

Часть, пропорциональная N_k , описывает вынужденные процессы, а единица в $N_k + 1$ — спонтанное испускание: оно возможно и при отсутствии фотонов в данной моде.

4.4 Излучение и поглощение в записи через векторный потенциал

Гамильтониан на последнем слайде получается из минимального электромагнитного взаимодействия. В СГС, без явного спинного члена,

$$\hat{H} = \sum_{a=1}^{N_e} \frac{1}{2m} \left[\hat{\mathbf{p}}_a - \frac{q_e}{c} \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}_a) \right]^2 + U + \hat{H}_R.$$

U включает кулоновское взаимодействие электронов и ядра, N_e — число электронов. Разделение на свободную часть и взаимодействие даёт

$$\begin{aligned} \hat{H}_E &= \sum_a \frac{\hat{\mathbf{p}}_a^2}{2m} + U, \\ \hat{H}_I &= -\frac{q_e}{2mc} \sum_a (\hat{\mathbf{p}}_a \cdot \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}_a) + \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}_a) \cdot \hat{\mathbf{p}}_a) + \frac{q_e^2}{2mc^2} \sum_a \hat{\mathbf{A}}^2(\mathbf{r}_a). \end{aligned}$$

Симметричная запись нужна, поскольку $\mathbf{p}$ и $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ в общем случае не коммутируют. В кулоновской калибровке $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ линейная часть упрощается до

$$\hat{H}_I^{(A)} = -\frac{q_e}{mc} \sum_a \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}_a) \cdot \hat{\mathbf{p}}_a, \quad \hat{H}_I^{(A^2)} = \frac{q_e^2}{2mc^2} \sum_a \hat{\mathbf{A}}^2(\mathbf{r}_a).$$

В дипольном приближении $\mathbf{A}(\mathbf{r}_a) \approx \mathbf{A}(0)$, поэтому во втором слагаемом получается $N_e \mathbf{A}^2(0)$. На слайде у этого члена сумма по электронам опущена.

Поскольку $\mathbf{A}$ линейно выражается через $a_k, a_k^\dagger$, член $\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}$ в первом порядке описывает поглощение или испускание одного фотона. В $\mathbf{A}^2$ появляются произведения $aa, a^\dagger a^\dagger, a^\dagger a$ и $aa^\dagger$, связанные с двухфотонными процессами и рассеянием.

Двухфотонный процесс не сводится только к члену $\mathbf{A}^2$. Он возникает также во втором порядке по линейному взаимодействию. В строгом дипольном приближении $\mathbf{A}^2(0)$ не зависит от внутренних координат атома, поэтому его матричный элемент между различными ортогональными атомными состояниями равен нулю. Двухфотонный переход между такими уровнями описывается двумя последовательными взаимодействиями через промежуточные состояния, как в формуле для E1+E1 выше.